
Ayudantía 12 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: D. Condicionales y Convergencia.

Convergencia	Notación	Definición
Casi segura (<i>c.s.</i>)	$X_n \xrightarrow{a.s.} X$	$\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1$
En probabilidad	$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n - X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0$
En L^p ($p \geq 1$)	$X_n \xrightarrow{L^p} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n - X ^p] = 0$
En distribución	$X_n \xrightarrow{d} X$	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \quad \forall x \in \mathcal{C}(F)$

Ejercicio 1 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en $(0, 1)$ y sean $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ sus estadísticas de orden. Calcule $E[X_{(2)} \mid X_{(1)}, X_{(3)}]$.

Ejercicio 2 Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria proveniente de una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

- (a) Muestre que el mínimo de la muestra converge a 0 en media cuadrática.
- (b) Muestre que el máximo de la muestra converge a 1 en media cuadrática.
- (c) ¿Cuál es el límite en probabilidad del mínimo y del máximo?

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Muestre que:

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0, \quad \text{pero} \quad \mathbb{P}(X_n \rightarrow 0) = 0.$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que X_n tiene densidad

$$f_n(x) = \lambda_n \exp(-\lambda_n x) \mathbf{1}_{\{x > 0\}}, \quad \text{si } n \geq 1.$$

- (a) Muestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty$, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ si $n \rightarrow \infty$.
- (b) Muestre, mediante un contraejemplo, que la hipótesis en (a) no basta para asegurar convergencia casi segura de X_n a 0.